(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202087447 U
(45)授权公告日 2011.12.28

(21)申请号 201120145192.7

(22)申请日 2011.05.10

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215164 江苏省苏州市吴中区胥口镇石胥路 509 号

(72)发明人 陈友伶

(51)Int.Cl.
*B05B 3/02*(2006.01)
*B05B 15/08*(2006.01)

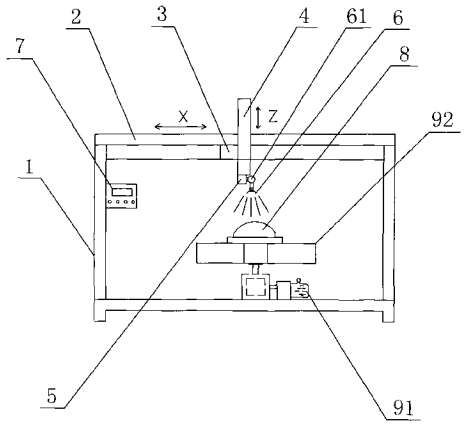
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 4 页

(54)实用新型名称

一种弧形工件喷涂机

(57)摘要

本实用新型公开了一种弧形工件喷涂机，由座体、A 支架、B 支架、C 支架、D 支架和喷头组成；所述 A 支架滑动设于所述座体上；所述 B 支架滑动设于所述 A 支架上；所述 C 支架滑动设于所述 B 支架上；所述 D 支架固定设于所述 C 支架上；所述喷头活动连接于所述 D 支架上，且围绕所述 D 支架喷涂方向发生改变。通过将所述喷头活动连接于所述 D 支架上，且能够围绕所述 D 支架喷涂方向发生改变，使得喷头在对弧形工件的表面喷涂时能够一直等距离喷涂，从而使弧形工件被喷涂均匀，喷涂效果好。




CN 202087447 U

1. 一种弧形工件喷涂机，其特征在于，由座体、A 支架、B 支架、C 支架、D 支架和喷头组成；所述 A 支架滑动设于所述座体上；所述 B 支架滑动设于所述 A 支架上；所述 C 支架滑动设于所述 B 支架上；所述 D 支架固定设于所述 C 支架上；所述喷头活动连接于所述 D 支架上，且围绕所述 D 支架喷涂方向发生改变。

2. 根据权利要求 1 所述的一种弧形工件喷涂机，其特征在于，所述喷头设有用于驱动所述喷头旋转的旋转装置。

3. 根据权利要求 1 所述的一种弧形工件喷涂机，其特征在于，所述座体上还设有数控装置。

# 一种弧形工件喷涂机

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷涂领域，具体涉及一种弧形工件喷涂机。

## 背景技术

[0002] 在生产弧形工件的过程中，有时需对弧形工件喷涂不同颜色的图案，去增加其美观性和吸引力。尤其是有的零部件的表面喷涂要求极高，如汽车外壳、家电外壳等，其表面的形位公差要求喷涂后达到 0.003mm 以内，目前，在表面喷涂行业，许多厂家都通过将喷枪和需要喷涂的弧形工件作相对水平运动进行喷涂，但它们大多数都是采用简单的一维相对水平运动，这样仍然不能使平板工件的多个角度都喷涂均匀。

[0003] 而现有的喷涂机在对弧形待喷工件进行喷时，由于弧形工件的高处离喷头近，低处离喷头远，就会使弧形工件的高处喷的厚，低处喷的薄的情况。

## 实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题，我们提出了一种能够根据弧形工件的弧度喷头喷涂方向发生改变的喷涂机。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0006] 一种弧形工件喷涂机，由座体、A 支架、B 支架、C 支架、D 支架和喷头组成；所述 A 支架滑动设于所述座体上；所述 B 支架滑动设于所述 A 支架上；所述 C 支架滑动设于所述 B 支架上；所述 D 支架固定设于所述 C 支架上；所述喷头活动连接于所述 D 支架上，且围绕所述 D 支架喷涂方向发生改变。

[0007] 优选的，所述喷头设有用于驱动所述喷头旋转的旋转装置。

[0008] 优选的，所述座体上还设有数控装置。

[0009] 通过上述技术方案，本实用新型的一种弧形工件喷涂机通过将所述喷头活动连接于所述 D 支架上，且能够围绕所述 D 支架喷涂方向发生改变，使得喷头在对弧形工件的表面喷涂时能够一直等距离喷涂，从而使弧形工件被喷涂均匀，喷涂效果好。

## 附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0011] 图 1 为本实用新型实施例 1 所公开的一种弧形工件喷涂机对弧形工件进行垂直喷涂时的主视结构示意图；

[0012] 图 2 为本实用新型实施例 1 所公开的一种弧形工件喷涂机对弧形工件进行垂直喷涂时的侧视结构示意图；

[0013] 图 3 为本实用新型实施例 1 所公开的一种弧形工件喷涂机对弧形工件的左面进行

喷涂时的结构示意图；

[0014] 图 4 为本实用新型实施例 1 所公开的一种弧形工件喷涂机对弧形工件的右面进行喷涂时的结构示意图。

[0015] 图中数字和字母所表示的相应部件名称：

[0016] 1. 座体 2. A 支架 3. B 支架 4. C 支架

[0017] 5. D 支架 6. 喷头 61. 旋转装置 7. 数控装置

[0018] 8. 弧形工件 91. 电机 92. 工件架

## 具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 本实用新型提供了一种弧形工件喷涂机，其工作原理是通过将所述喷头活动连接于所述 D 支架上，且能够围绕所述 D 支架喷涂方向发生改变，从而使喷头在对弧形工件的表面喷涂时能够一直等距离喷涂。

[0021] 下面结合实施例和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0022] 实施例 1.

[0023] 如图 1 所示，一种弧形工件喷涂机，由座体 1、A 支架 2、B 支架 3、C 支架 4、D 支架 5 和喷头 6 组成；所述 A 支架 2 滑动设于所述座体 1 上；所述 B 支架 3 滑动设于所述 A 支架 2 上；所述 C 支架 4 滑动设于所述 B 支架 3 上；所述 D 支架 5 固定设于所述 C 支架 4 上；所述喷头 6 活动连接于所述 D 支架 5 上，且能够围绕所述 D 支架 5 喷涂方向发生改变。其中，所述喷头 6 设有用于驱动所述喷头 6 旋转的旋转装置 61；所述座体 1 上还设有数控装置 7。

[0024] 具体实施如下：在需要对弧形工件 8 的顶部进行喷涂时，如图 1 所示，喷头 6 会按照数控装置 7 预先的设定垂直向下喷涂，且能够根据弧形工件 8 的位置由设于 A 支架 2 上的 B 支架 3 沿 X 方向左右滑动；在喷头 6 需要上下移动时，C 支架 4 能够沿 B 支架 3 在 Z 方向上下滑动；如图 2 所示，在喷头 6 需要前后移动时，A 支架 2 在座体 1 上沿 Y 方向前后滑动。如图 3 所示，当需要对弧形工件 8 的左面进行喷涂时，喷头 6 在旋转装置 61 的驱动下，围绕 D 支架 5 向右侧旋转；如图 4 所示，当需要对弧形工件 8 的右面进行喷涂时，喷头 6 在旋转装置 61 的驱动下，围绕 D 支架 5 向左侧旋转。

[0025] 另外，在弧形工件 8 的位置需要调整时，也可以根据需要启动电机 91 驱动工件架 92 带动弧形工件 8 旋转进行喷涂。

[0026] 从以上采用本实用新型的一种弧形工件喷涂机的技术方案可以看出，通过将所述喷头 6 活动连接于所述 D 支架 5 上，且能够围绕所述 D 支架 5 喷涂方向发生改变，使得喷头 6 在对弧形工件 8 的表面喷涂时能够一直等距离喷涂，从而使弧形工件 8 被喷涂均匀，喷涂效果好。

[0027] 对所公开的一种弧形工件喷涂机实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例

中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

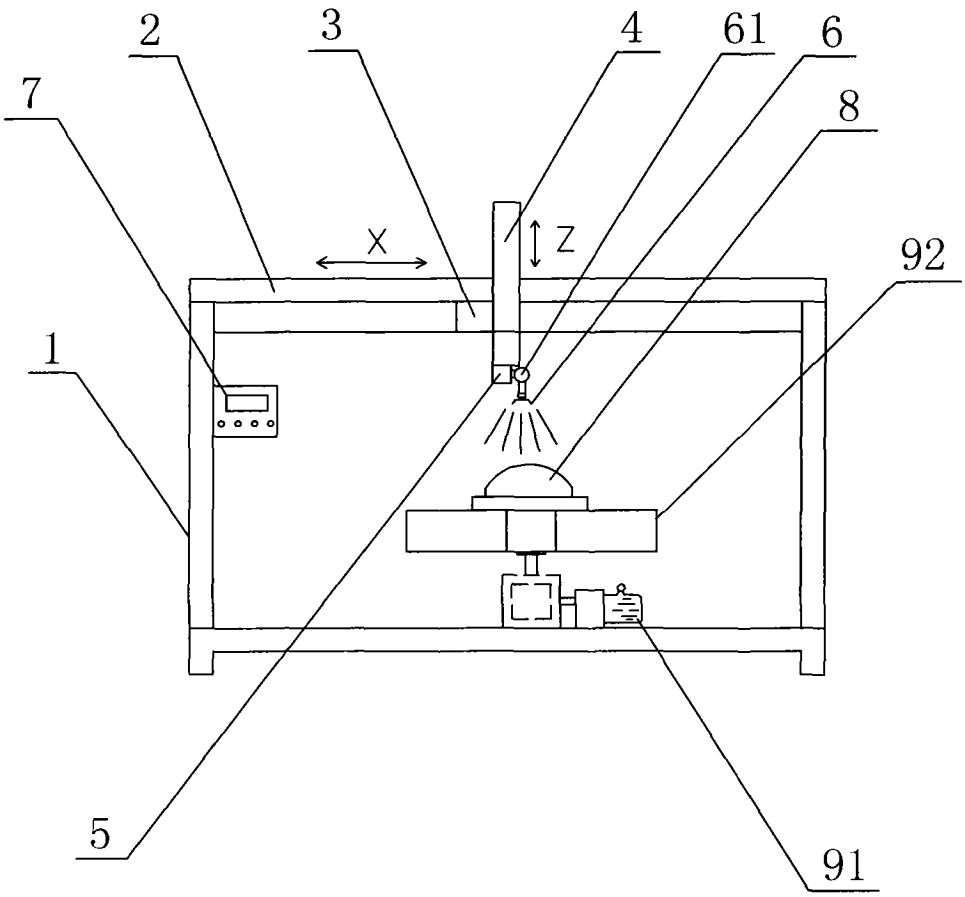



图 1

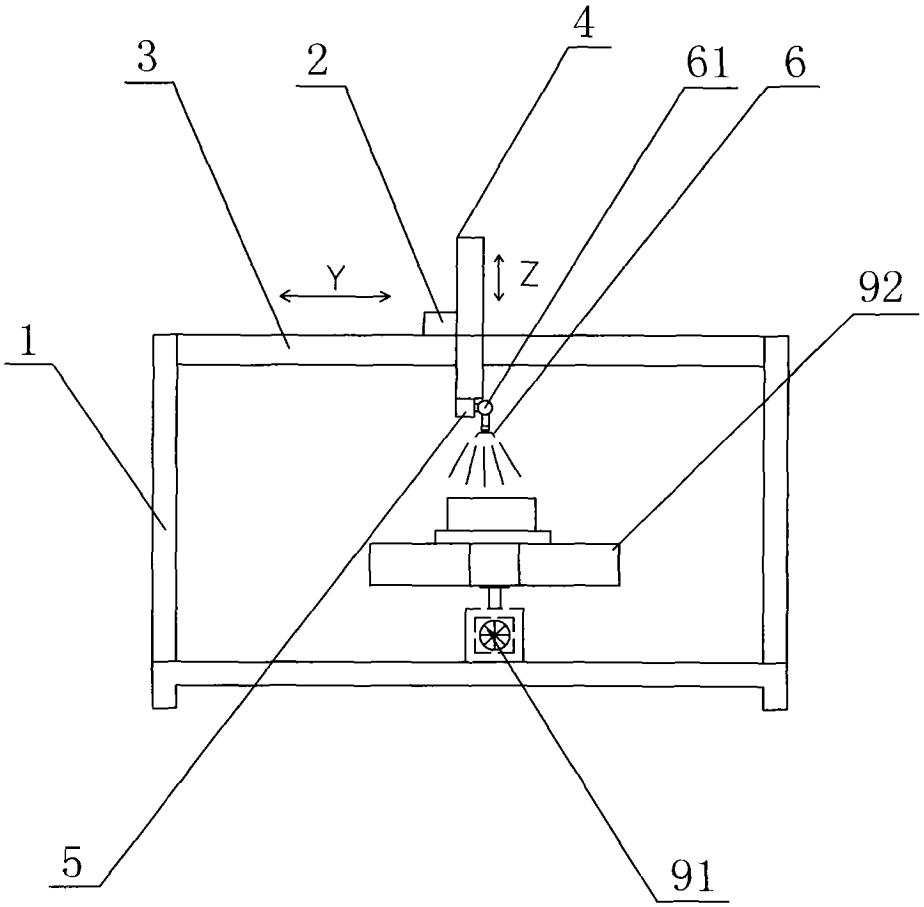



图 2

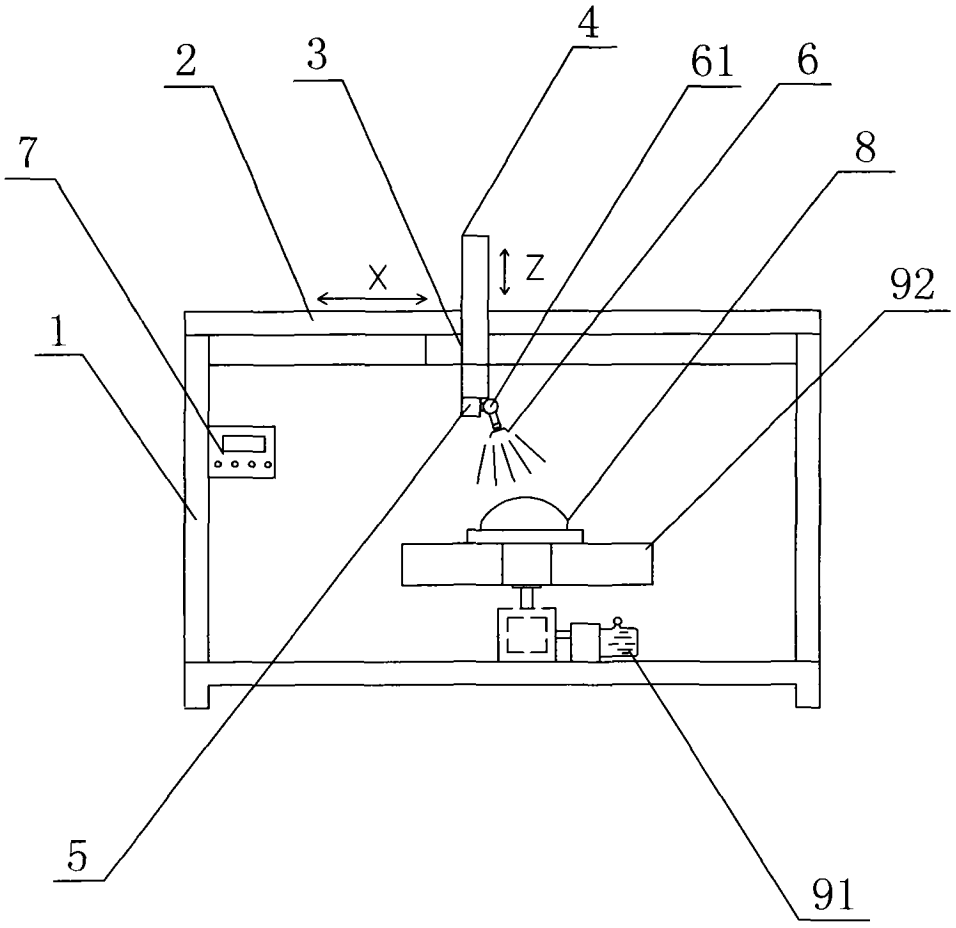



图 3

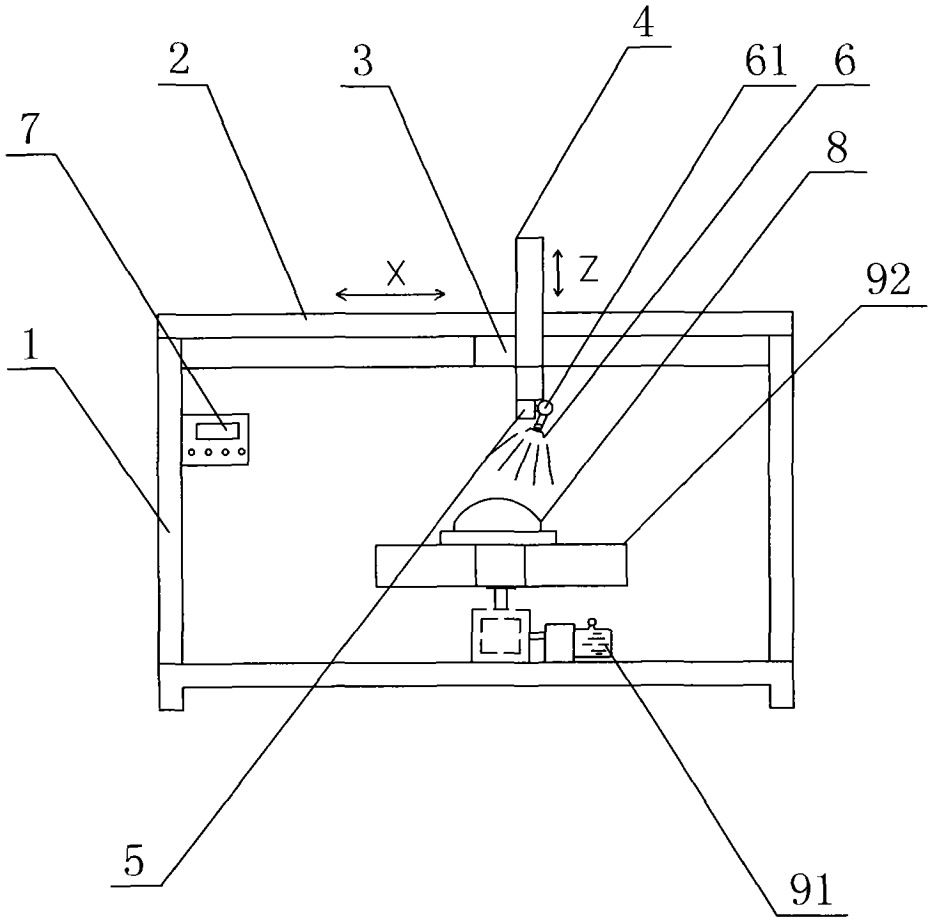



图 4